SENA

Análisis y Desarrollo De Software

Migraciones

INSTRUCTOR

Angelica M. Triana

APRENDIZ

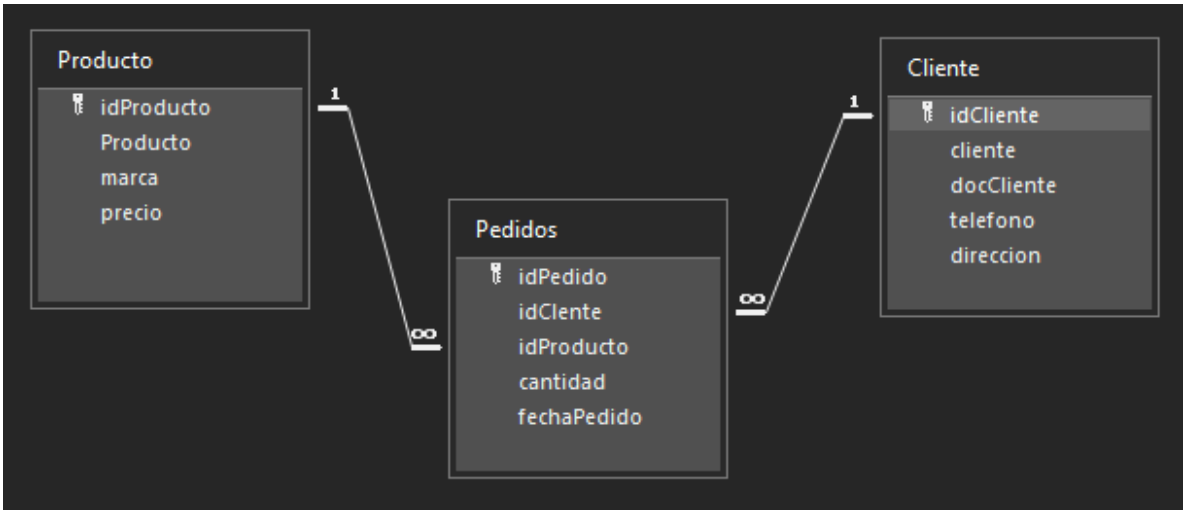
Juan Esteban Parra Rodríguez

BOGOTA D.C.

SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

OCTUBRE 2026

Tablas en Access



¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Rta: Las tablas maestras son Producto y Cliente y la tabla dependiente por ende es Pedidos ya que trae los datos de otra tabla

Tipos de datos en Access

Cliente:

Cliente | Pedidos | Producto

Nombre del campo	Tipo de datos
idCliente	Autonumeración
cliente	Texto corto
docCliente	Texto corto
telefono	Texto corto
direccion	Texto corto

Pedidos

Cliente | Pedidos | Producto

Nombre del campo	Tipo de datos
idPedido	Autonumeración
idClente	Número
idProducto	Número
cantidad	Número
fechaPedido	Fecha/Hora

Producto

Cliente | Pedidos | Producto

Nombre del campo	Tipo de datos
idProducto	Autonumeración
Producto	Texto corto
marca	Texto corto
precio	Número

Mapeo

Tabla Cliente

Campo en Access	**Tipo en Access**	**Campo en MySQL**	**Tipo en MySQL**
idCliente	Autonumeración	idCliente	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
cliente	Texto corto	cliente	VARCHAR(100)
docCliente	Texto corto	docCliente	VARCHAR(20)
telefono	Texto corto	telefono	VARCHAR(20)
direccion	Texto corto	direccion	VARCHAR(150)

Tabla Producto

Campo en Access	**Tipo en Access**	**Campo en MySQL**	**Tipo en MySQL**
idProducto	Autonumeración	idProducto	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
Producto	Texto corto	nombreProducto	VARCHAR(100)
marca	Texto corto	marca	VARCHAR(50)
precio	Moneda / Número	precio	DECIMAL(10,2)

Tabla Pedido

Campo en Access	**Tipo en Access**	**Campo en MySQL**	**Tipo en MySQL**
idPedido	Autonumeración	idPedido	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
idCliente	Número	idCliente	INT
idProducto	Número	idProducto	INT
cantidad	Número	cantidad	INT
fechaPedido	Fecha/Hora	fechaPedido	DATETIME

Registros Tablas en Access

Cliente | Pedidos | Producto | Relaciones

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion	Haga clic para agregar
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58	
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12	
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63	
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62	
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	
(Nuevo)					

Cliente | Pedidos | **Producto** | Relaciones

idProducto	Producto	marca	precio	*Haga clic para agregar*
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500	
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000	
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000	
4	Regla 30 cm	scribe	500	
5	Borrador Nata	scribe	300	
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350	
7	Lapiz Rojo	norma	350	
8	Colores x 12	scribe	12500	
9	Plastilina	norma	3000	
10	Temperas x 6	colorcitos	8000	
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200	
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200	
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200	
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200	
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200	
16	Papel Iris x joja	kyoto	100	
17	Papel bond x hoja	kyoto	100	
(Nuevo)			0	

Cliente | **Pedidos** | Producto | Relaciones

idPedido	idClente	idProducto	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020
(Nuevo)	0	0	0	

Creacion de la carpeta:

MATRIZ_DE_CONTROL_Y_BOM	5/10/2026 7:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
ENTE	9/09/2026 10:20 a. m.	Microsoft Edge P...	15.304 KB
PLANOS (1)	9/09/2026 10:21 a. m.	Microsoft Edge P...	424 KB
PLANOS	9/09/2026 9:57 a. m.	Microsoft Edge P...	424 KB
q	3/07/2026 11:31 a. m.	Pieza de Autodesk...	224 KB
Migracion	9/10/2026 7:21 a. m.	Carpeta de archivos	

Se remueve el encabezado de las tablas

Producto:

1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100

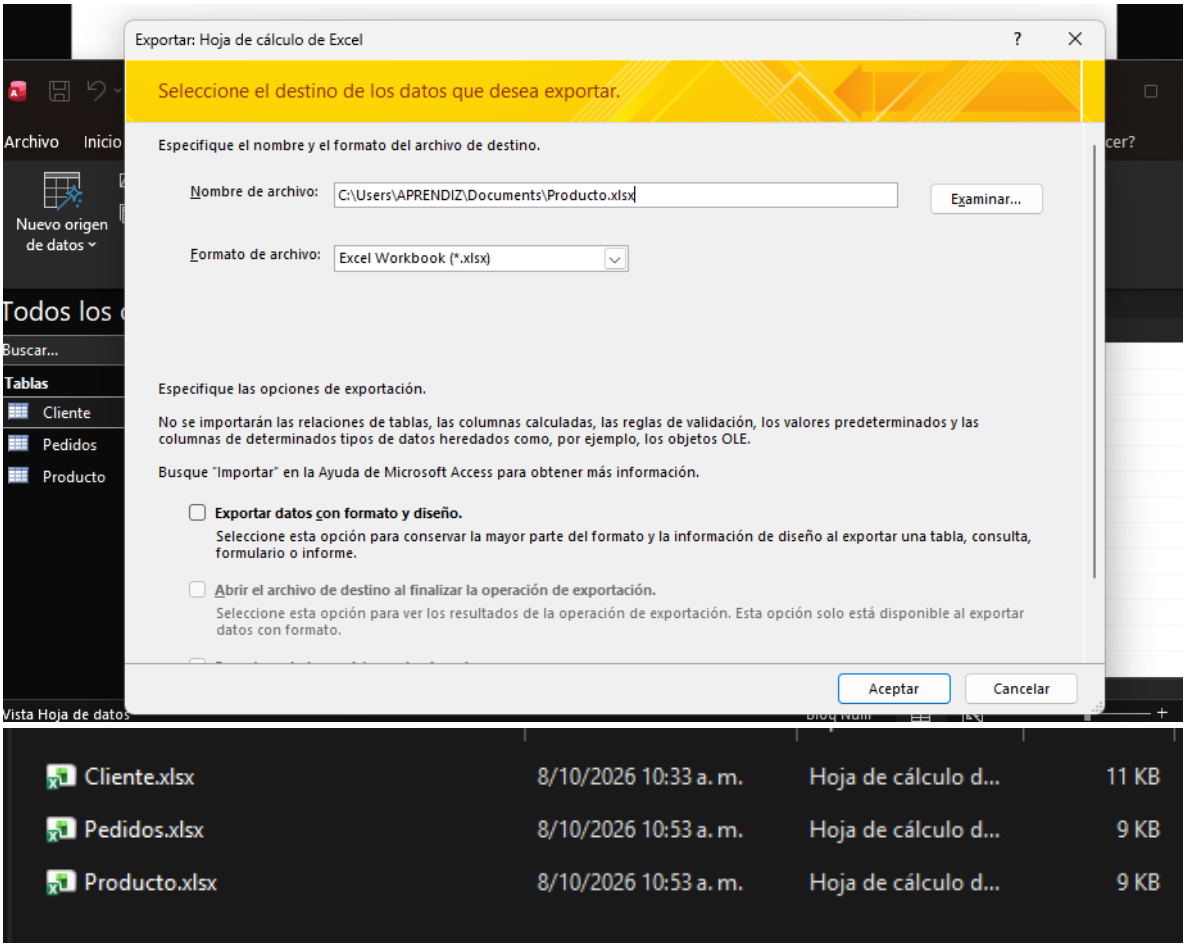
Cliente:

1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21

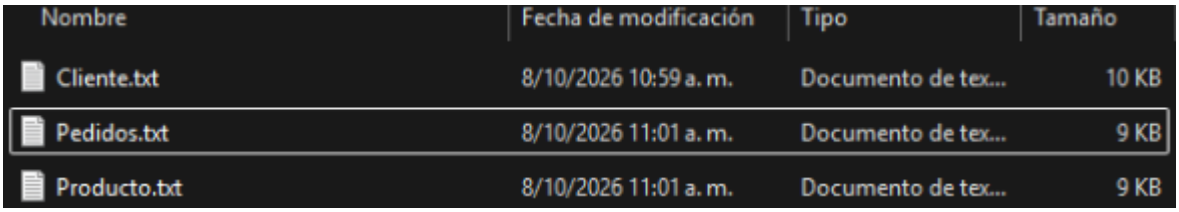
Pedidos: (Se transforma el tipo de celda de la fecha y hora a un dato legible para la importación “YYYY-MM-DD”)

1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

Proceso:



Se Guardan como archivos .TXT para la migración:



SQL para la creación de las tablas en XAMPP:

CREATE DATABASE Empresax;

USE Empresax;

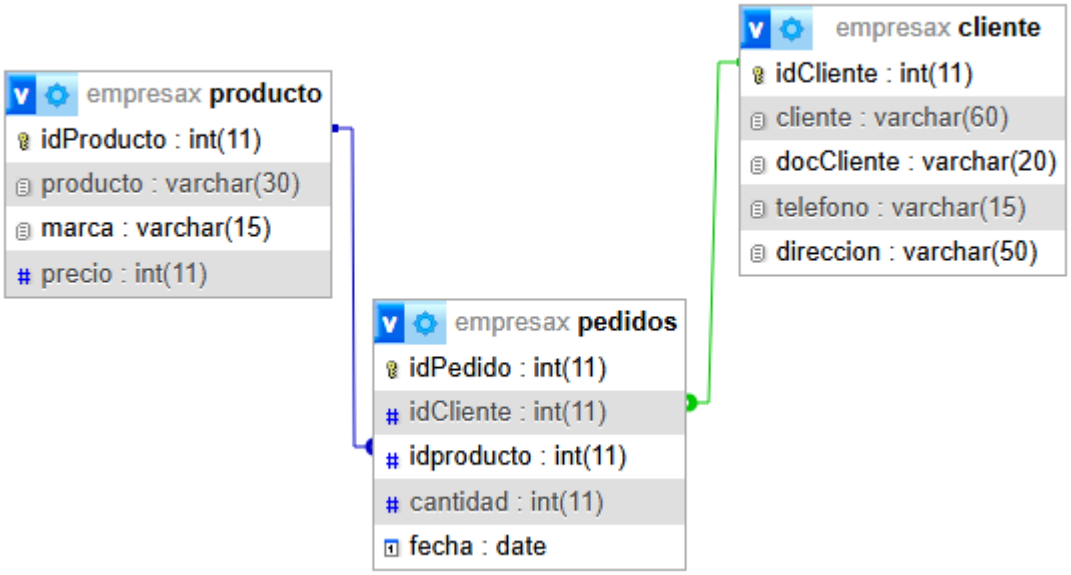
CREATE TABLE cliente (

```
  idCliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cliente VARCHAR(100),
  docCliente VARCHAR(20),
  telefono VARCHAR(20),
  direccion VARCHAR(150)
);

CREATE TABLE producto (
  idProducto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombreProducto VARCHAR(100),
  marca VARCHAR(50),
  precio DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE pedido (
  idPedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  idCliente INT,
  idProducto INT,
  cantidad INT,
  fechaPedido DATE,
  FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente),
  FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES producto(idProducto)
);
```

Se verifica la estructura de las tablas en XAMPP comparado al modelo relacional en Access:



Se cargan los datos a base de una sentencia para la importación de estos en base a:

- Ruta y nombre del archivo.
- Nombre de la tabla a la que se le insertaran los datos.
- Instrucción para los archivos que se desee importar.

SQL:

```
USE EmpresaX;

LOAD DATA INFILE
'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/Migracion/Cliente.txt'
INTO TABLE cliente;

LOAD DATA INFILE
'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/Migracion/Producto.txt'
INTO TABLE producto;

LOAD DATA INFILE
'C:/Users/APRENDIZ/Desktop/Migracion/Pedidos.txt'
INTO TABLE pedidos;
```

Validación de datos:

- Cliente

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM `cliente`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Orde

Opciones extra

←T→				idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
Editar	Copiar	Borrar		1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
Editar	Copiar	Borrar		2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
Editar	Copiar	Borrar		3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
Editar	Copiar	Borrar		4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
Editar	Copiar	Borrar		5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
Editar	Copiar	Borrar		6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
Editar	Copiar	Borrar		7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
Editar	Copiar	Borrar		8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
Editar	Copiar	Borrar		9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
Editar	Copiar	Borrar		10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
Editar	Copiar	Borrar		11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
Editar	Copiar	Borrar		12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
Editar	Copiar	Borrar		13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
Editar	Copiar	Borrar		14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
Editar	Copiar	Borrar		15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
Editar	Copiar	Borrar		16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
Editar	Copiar	Borrar		17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
Editar	Copiar	Borrar		18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
Editar	Copiar	Borrar		19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
Editar	Copiar	Borrar		20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
Editar	Copiar	Borrar		21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
Editar	Copiar	Borrar		22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
Editar	Copiar	Borrar		23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
Editar	Copiar	Borrar		24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
Editar	Copiar	Borrar		25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

- Pedidos

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT * FROM `pedidos`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ord

Opciones extra

←T→			idPedido	idCliente	idproducto	cantidad	fecha
Editar	Copiar	Borrar	1	3	5	1	2020-03-04
Editar	Copiar	Borrar	2	3	3	2	2020-05-04
Editar	Copiar	Borrar	3	3	1	5	2020-05-04
Editar	Copiar	Borrar	4	3	2	1	2020-05-04
Editar	Copiar	Borrar	5	6	10	10	2020-04-08
Editar	Copiar	Borrar	6	6	6	2	2020-04-08
Editar	Copiar	Borrar	7	6	7	2	2020-04-08
Editar	Copiar	Borrar	8	6	8	1	2020-04-08

- Producto

Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT * FROM `producto`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			idProducto	producto	marca	precio
Editar	Copiar	Borrar	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
Editar	Copiar	Borrar	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
Editar	Copiar	Borrar	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
Editar	Copiar	Borrar	4	Regla 30 cm	scribe	500
Editar	Copiar	Borrar	5	Borrador Nata	scribe	300
Editar	Copiar	Borrar	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
Editar	Copiar	Borrar	7	Lapiz Rojo	norma	350
Editar	Copiar	Borrar	8	Colores x 12	scribe	12500
Editar	Copiar	Borrar	9	Plastilina	norma	3000
Editar	Copiar	Borrar	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
Editar	Copiar	Borrar	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
Editar	Copiar	Borrar	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
Editar	Copiar	Borrar	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
Editar	Copiar	Borrar	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
Editar	Copiar	Borrar	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
Editar	Copiar	Borrar	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
Editar	Copiar	Borrar	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Se cuentan los registros con la sentencia “count”:

- Cliente

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla empresax.cliente:

```
1 SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

Perfilando [Editar en línea] [Edita

Opciones extra

COUNT(*)
30

- Pedidos

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [

Opciones extra

COUNT(*)
8

- Producto

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM producto;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar]

Opciones extra

COUNT(*)
17